

# Паразитические простейшие

Автор статьи Азбукина Н.В.

## 1. Excavata

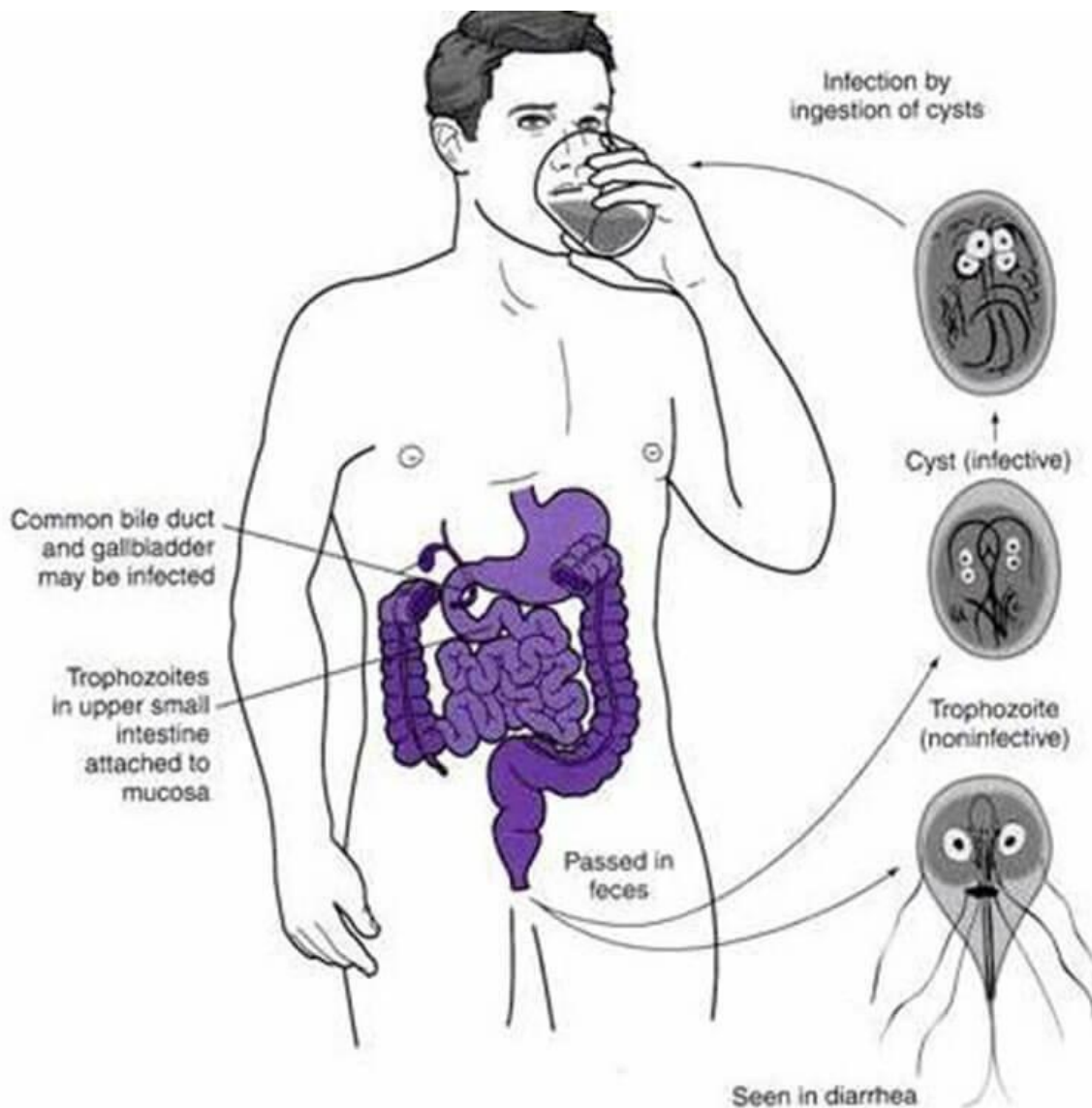
Мы начнем знакомство с паразитическими простейшими с жгутиконосцев.

Одним из самых известных представителей является трипаносома (*Trypanosoma*). Этот организм обладает особой органеллой – кинетопластом, являющимся видоизмененной огромной митохондрией. Кинетопласт содержит митохондриальный геном, представляющий собой множество копий ДНК, организованной в макси- и миникольца. В миникольцах закодирована РНК, редактирующая генетическую информацию максикольца. Кроме того, в зрелой форме трипаносомы имеют ундулирующую мембрану – пластинку, натягивающуюся между жгутиком и клеточной мембраной паразита, служащую для движения. По мере развития жгутик и кинетопласт смещаются с заднего конца тела на передний. Еще одной особенностью трипаносом является их способность к антигенной вариабельности. Другими словами, паразиты время от времени меняют состав гликопротеинового слоя на мембране, и из-за этого иммунная система тратит больше времени на их распознавание. Размножаются они, как и все жгутиконосцы, продольным делением надвое. Самыми известными представителями этого отряда являются *Trypanosoma cruzi* и *Trypanosoma brucei*. Первая вызывает болезнь Шагаса (Чagas), переносится «поцелуйными клопами». Это такие клопы, которые питаются кровью на тонкой коже губ человека. Заболевание имеет широкое распространение в Мексике и Южной Америке. *Trypanosoma brucei* вызывает немалоизвестную сонную болезнь. Природным резервуаром этих паразитов служат антилопы, а переносчиком – муха цеце. Вначале человек чувствует головную боль и боль в суставах, а через несколько недель появляется спутанность в сознании, онемение.



*Трипаносома среди клеток крови*

Другой представитель жгутиконосцев Лямблия (*Giardia*) паразитирует в верхнем отделе тонкого кишечника человека – на ворсинках двенадцатиперстной кишки. Они имеют тело грушевидной формы, 8 жгутиков, 2 ядра, присоску на брюшной стороне. Питаются полупереваренным содержимым кишечника путем пиноцитоза. Так как они обитают в микроаэрофильной среде просвета кишечника, то являются анаэробами и утратили митохондрии и аппарат Гольджи. Делятся продольным делением надвое, для распространения имеют расселительную стадию цист.



### Жизненный цикл лямблий

Лейшмании (*Leishmania*) являются внутриклеточными паразитами и переносятся москитами. Основными хозяевами являются люди, собаки, лошади. Эти паразиты фагоцитируются сначала нейтрофилами, потом макрофагами и обитают в их фагосомах, поэтому невидимы для клеток иммунной системы. Вызывают лейшманиозы – кожные язвы.

### 2. Alveolata

Следующие представители простейших относятся к типу Apicomplexa, названному так из-за наличия у этих организмов апикального комплекса, состоящего из кольца, коноида, роптрий и микронем, обеспечивающие проникновение в клетки хозяина. Форма тела этих организмов постоянна за счет белковой пелликулы. Кроме того, эти организмы раньше были фотосинтезирующими, а сейчас у них остался апикопласт, содержащий кольцевую молекулу ДНК и сохранивший функцию синтеза жирных кислот.

Сейчас этот метаболический путь является перспективной мишенью для разработки препаратов от малярии. Жизненный цикл этих представителей имеет общую структуру и называется лейкартовой триадой. Начинается она с попадания в организм спорозист, из которых выходят спорозоиты. Активно питающийся спорозоит называется трофозоитом. После увеличения в размерах трофозоит попадает внутрь клеток кишечного эпителия (с помощью апикального аппарата они заставляют себя фагоцитировать) и становится мерозоитом. Затем происходит бесполое размножение или мерогония, когда численность паразитов многократно увеличивается. Клетка хозяина, содержащая множество мерозоитов становится похожа на мандаринку. После этого новоиспеченные мерозоиты выходят в просвет кишечника и цикл может повторяться несколько раз. Затем в определенный момент находящиеся внутри клеток мерозоиты трансформируются в микро- и макрогамонты, продуцирующие микро- и макрогаметы (все путем митоза, диплоидна в этом жизненном цикле только зигота!). После этого происходит слияние гамет, образуется зигота, первое деление которой является редукционным, в результате которого образуются спорозисты. Цикл замкнулся.

Тип Apicomplexa делится на два класса: Conoidasida и Aconoidasida. Приставка А- в латинских корнях обозначает отрицание, то есть у одних представителей есть коноид, а у других нет. К Коноидным относят подкласс Грегарины, паразитов насекомых. Как правило, это внеклеточные паразиты размер которых может достигать 16 мм, обитающие в кишечнике. Их тело состоит из трех отделов : эпимерит, служащий для прикрепления к стенке кишечника, протомерит и дейтеромерит. При вступлении в стадию полового размножения гамонты образуют сизигий, то есть попарно «встают паровозиком», покрываются общей цистой. Внутри нее они делятся, образуют гаметы, которые сливаясь, образуют зиготу. Зигота затем образует 8 спорозоитов. Как можно заметить, то для этих организмов характерно отсутствие мерогонии (стадии бесполого размножения).

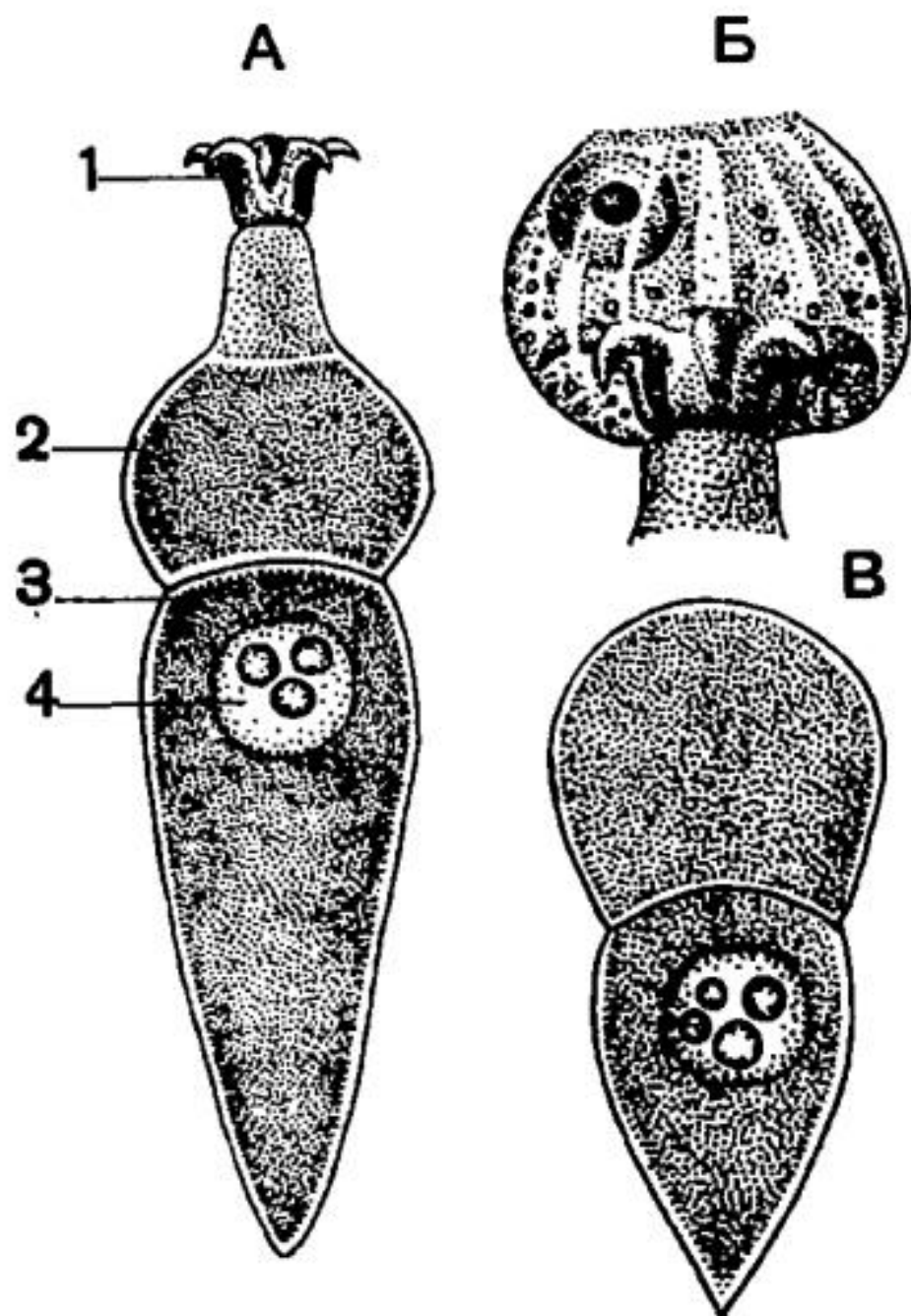
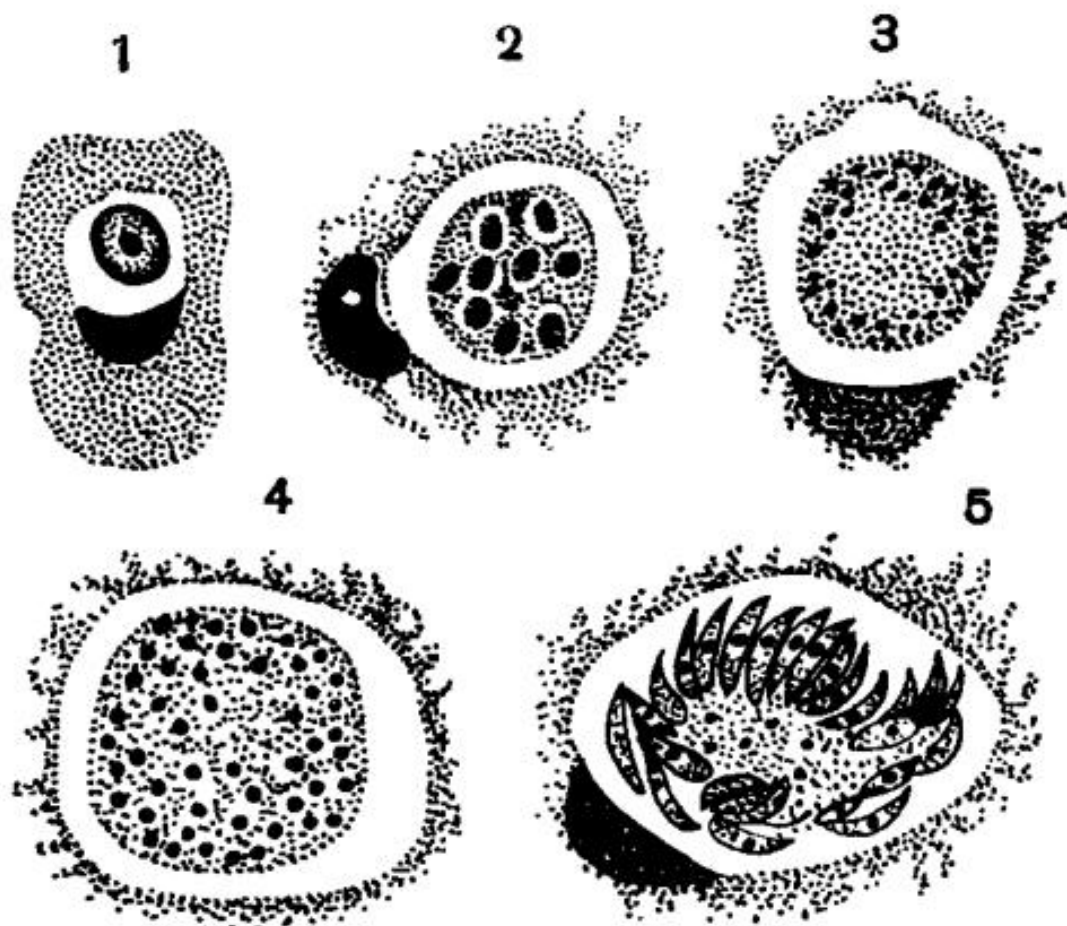


Рис. 67. Грегарина *Corycella armata* из кишечника насекомых:  
 А — взрослая грегарина; Б — эпимерит грегарины, внедрившийся в эпителиальную клетку кишечника; В — грегарина, сбросившая эпимерит.  
 1 — эпимерит; 2 — протомерит; 3 — дейтомерит; 4 — ядро.

Кроме Грегарин к Коноидным относится подкласс Кокцидий, включающих в себя паразитов позвоночных, например кроликов *Eimeria magna*. Все стадии развития этого организма проходят в кролике. Цисты очень «живучи», их можно убить только крутым кипятком или выжиганием, на пастбищах сохраняются годами. Поэтому этот паразит приносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству.

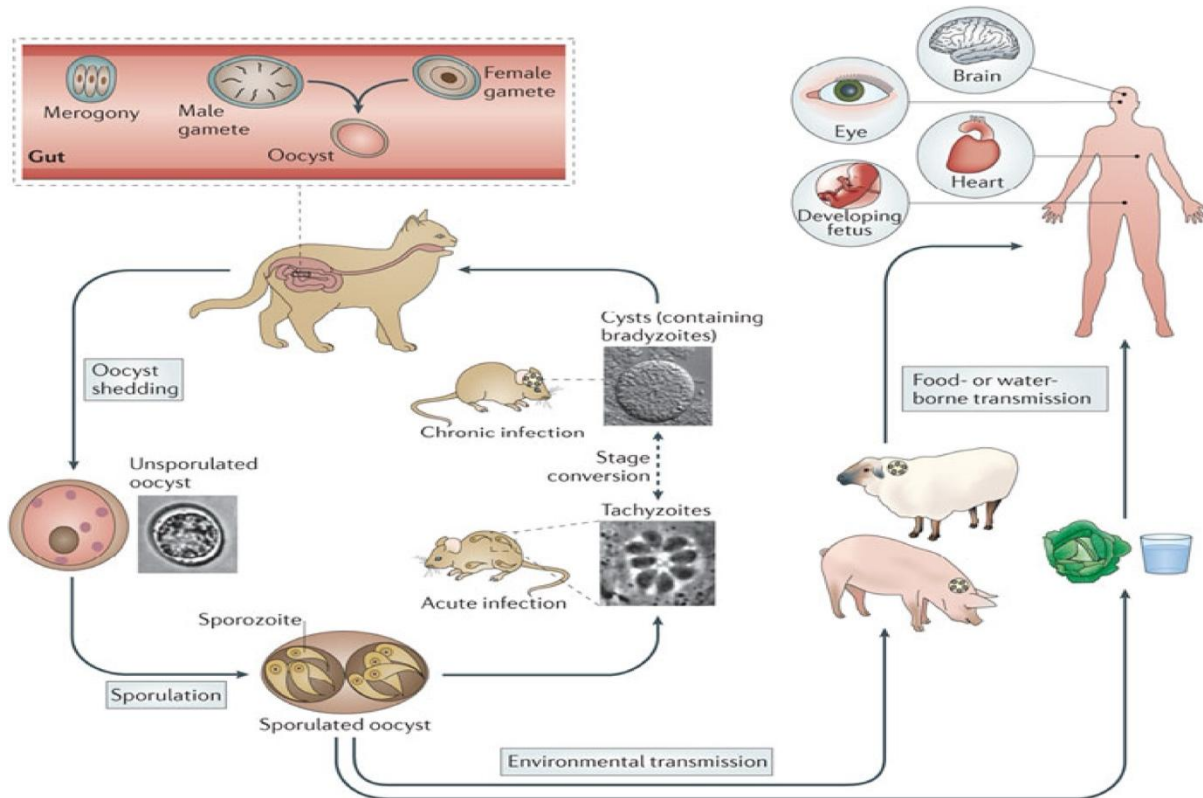


**Рис. 71. Рост шизонта и шизогония кокцидий *Eimeria magna*:**

**1 — молодой шизонт, ядро еще не приступило к делению; 2—4 — увеличение числа ядер путем деления и рост шизонта; 5 — распад шизонта на мерозоиты.**

Еще одним распространенными представителями этого подкласса являются организмы рода *Toxoplasma*. Основным хозяином (то есть в котором происходит половое размножение) является кошка, а промежуточным — мыши, свиньи, люди. Особо опасно заражение женщин во время беременности, так как происходит также и заражение плода.

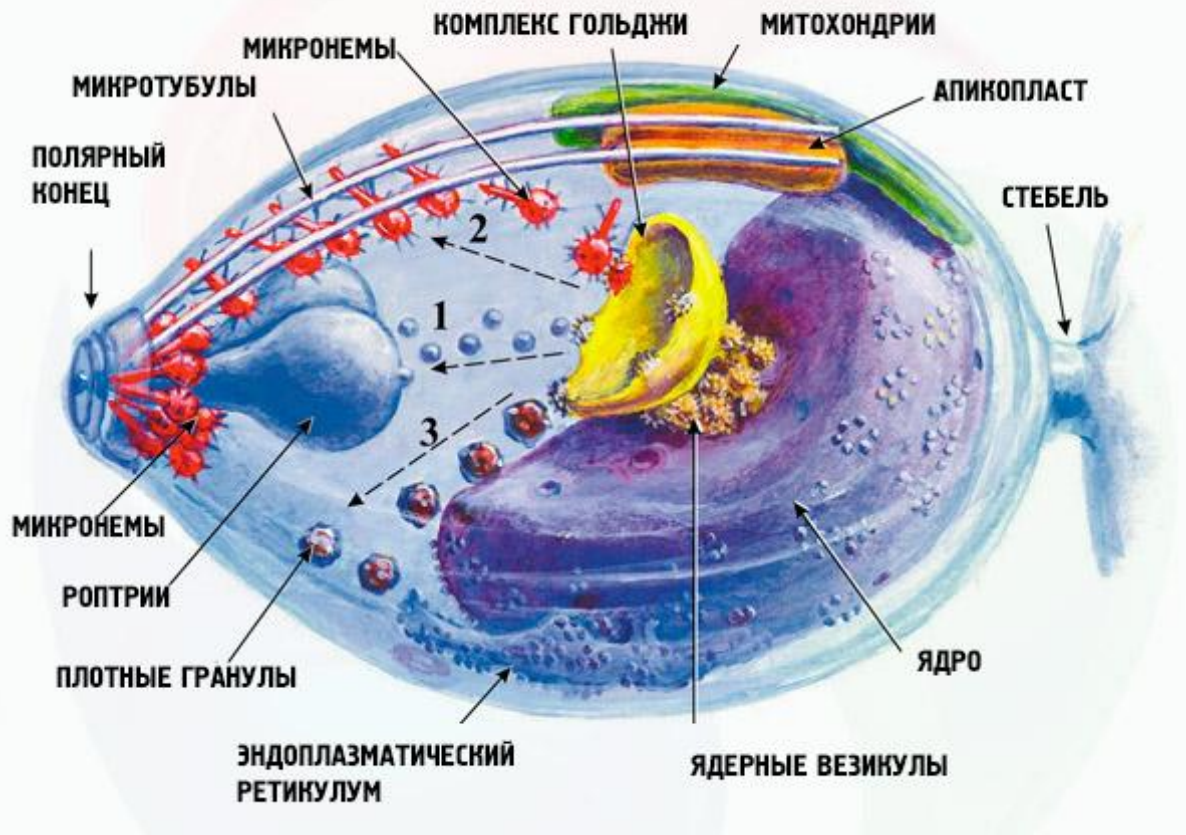
Доказано, что мыши, зараженные токсоплазмой, перестают бояться кошек, их даже привлекает запах кошачьей мочи. Также имеются исследования о влиянии токсоплазмы на поведение людей, а также на развитие шизофрении. По предварительной оценке около 65% населения Земли является носителем токсоплазмы, многие из которых даже не подозревают об этом!



### Жизненный цикл *Toxoplasma*

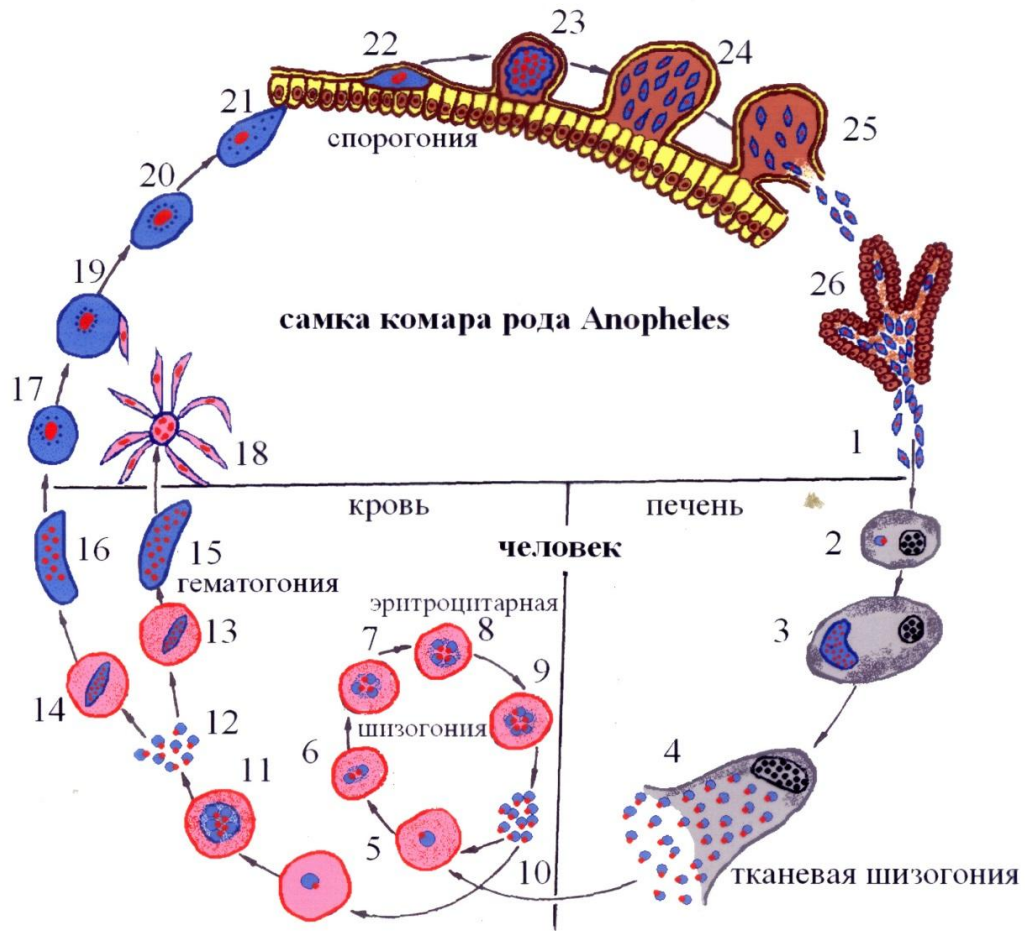
К второму классу Aconoidasida относятся преставители кровяных споровиков, к которым относится знакомый всем малярийный плазмодий. Промежуточным хозяином является человек, а окончательным- комар. У малярийного комара необычная зигота, имеющая псевдоподии и обладающая подвижностью.

## СТРУКТУРА МАЛЯРИЙНОГО ПЛАЗМОДИЯ (МЕРОЗОИТ)



Жизненный цикл соответствует лейкартовой триаде, стадии мерогонии сопряжены с приступами лихорадки. Если говорить подробнее, то когда плазмой выйдет в кровотоки, иммунная система обнаруживает его, начинает бороться, поэтому повышается температура и проч. Потом мерозоиты снова возвращаются в эритроциты, там размножаются и через какое-то время снова синхронно выходят в кровотоки. Для разных видов плазмодиев характерна разная продолжительность этого периода, поэтому различают трех- семидневные лихорадки.

## ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ PLASMODIUM FALCIPARUM



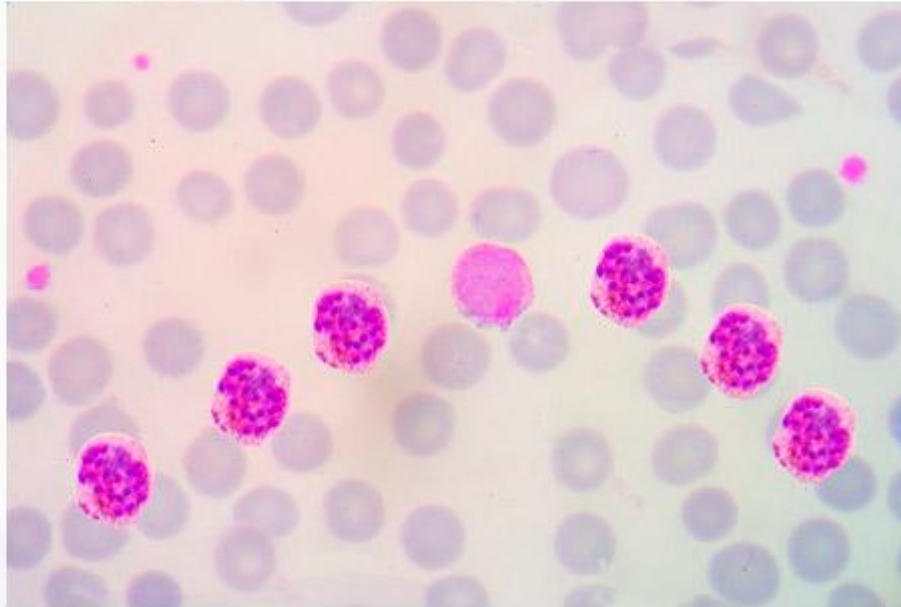
- 1 - выход спорозонтов из протока слюнной железы и внедрение их в клетки печени;
- 2-4 - шизогония в клетках печени;
- 5-10 - шизогония в эритроцитах;
- 11-18 - гаметогония;
- 17 - женская гамета;
- 18 - образование микрогамет;
- 19 - оплодотворение;

- 20 - зигота;
- 21 - ookinete;
- 22-24 - развитие ооциста;
- 25 - разрыв зрелой цисты и выход спорозонтов;
- 26 - спорозонты в слюнной железе.

Малярия – очень опасное и по сей день распространенное заболевание, по оценке ВОЗ около 200 млн людей в год заражаются малярией, и 700 тысяч людей умирают от этого заболевания. Интересно, что за изучение малярии и

лекарства от нее было присуждено 4 Нобелевские премии по физиологии и медицине.

### **МАЗОК КРОВИ НА МАЛЯРИЮ**



## **ТИП КНИДОСПОРИДИИ (CNIDOSPORIDIA)**

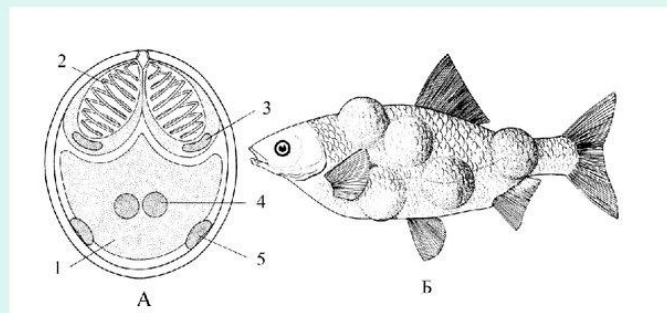
Совсем недавно этих организмов определяли как один из классов споровиков (Аросомплекса), но сейчас выделили в отдельный тип, так как у них нет чередования мерогонии и спорогони, кроме того они имеют особые споры со створками, обеспечивающими плавучесть, и стрекательными капсулами, позволяющими им прикрепляться к стенке кишечника хозяина.

Хозяином этих организмов чаще всего выступают рыбы и амфибии, однако некоторые паразитируют и на насекомых. Взрослый организм диполоиен, представлен многоклеточным плазмодием, образует шишки на внутренних органах хозяина. У взрослого организма есть вегетативные ядра (там, где идет транскрипция белков, необходимых для жизнедеятельности) и генеративные, служащие для размножения. Генеративные ядра делятся несколько раз (причем один раз мейозом, то есть споры – гаплоидны), продуцируя двуйдерные споры. Через заднюю кишку они попадают в воду, где заглатываются другими организмами. В новом хозяине оболочки спор разрываются, выходит двуйдерная амеба, ядра которой впоследствии сливаются, образуя диплоидный набор хромосом. Эта амеба впоследствии даст начало новому плазмодию. Книдоспоридии наносят массовый ущерб рыболовческим хозяйствам, вызывая массовую гибель рыб, особенно молоди.

**Тип Микроспоридии.**

Это особые внутриклеточные паразиты, раньше относившиеся к споровикам, обладающие очень маленьким геномом (сопоставимым с бактериальным). Кроме того у них редуцированы многие органеллы (митохондрии, лизосомы, аппарат Гольджи). Систематическое положение этих организмов спорно: по молекулярно-генетическим данным они близки к грибам, но пока непонятно, как их определять: как сестринскую к грибам группу или включать в Fungi. Споры этих организмов имеют особый аппарат эуструзии для проникновения внутрь клетки хозяина. Все представители этого типа являются паразитами как беспозвоночных, так и позвоночных животных, и даже человека. Поражают медоносных пчел, гусениц тутового шелкопряда (болезнь – пегбрина), промысловые виды рыб, нанося сельскому хозяйству миллионные убытки.

## Тип **CNIDOSPORIDIA**



А – спора: 1 – амебоидный зародыш; 2 – стрекательная капсула с нитью; 3 – ядро капсулы; 4 – ядра зародыша; 5 – ядра створок  
 Б – плотва с опухолями, образованными плазмодиями миксоспоридий;

- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
-